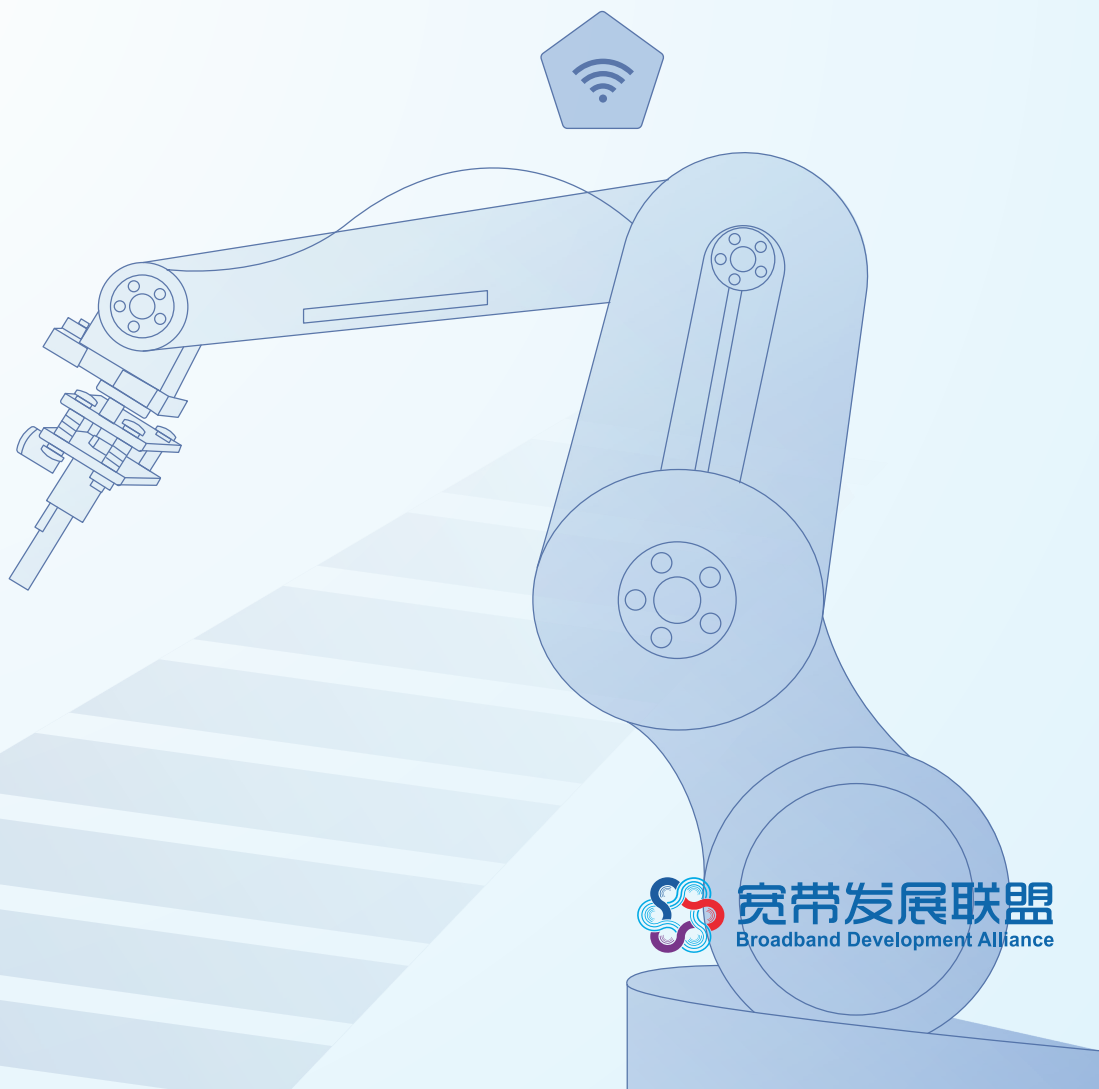


“追光计划-工业领航行动”系列成果

工业制造企业 千兆光网业务体验分级白皮书



前言

当前，我国已建成全球规模最大、覆盖广泛、技术领先的光纤网络，但光纤网络的垂直行业应用市场仍有待培育。为此，从中央到地方密集出台相关政策支持光纤网络在垂直行业应用部署。《“十四五”信息通信行业发展规划》提出要推动全光接入网进一步向用户终端延伸，推广实施光纤到房间、到桌面、到机器。《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》提出要在工业、交通、电网、教育、医疗、港口、应急公共服务等典型行业开展千兆虚拟专网建设部署。同时，上海市、山东省、深圳市等省市也陆续出台地方政策，促进千兆光网在垂直行业的应用部署。

在2022年全国首届“光华杯”千兆光网应用创新大赛上，工业制造领域的千兆光网创新应用案例数量和质量均居首位，从所有垂直行业千兆光网应用中脱颖而出，成为千兆光网垂直行业应用的排头兵。在此背景下，工业和信息化部信息通信发展司指导启动“追光计划”，并率先面向工业领域开展“工业领航行动”，旨在工业制造领域推动形成具有规模化、可复制的千兆光网应用部署方案，进而促进千兆光网的行业生态繁荣，赋能实体经济数字化转型升级。

《工业制造企业千兆光网业务体验分级白皮书》（以下简称“白皮书”）是“追光计划-工业领航行动”的重点任务之一。由中国信息通信研究院牵头，组织中国电信集团公司、中国移动通信有限公司研究院、中国联合网络通信集团有限公司、北京小米移动软件有限公司、佛山企帅数字科技有限公司、宁波奥云德电器有限公司、瓮福（集团）有限公司、上海真兰仪表科技股份有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、杭州海康机器人股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司相关单位共同编写。白皮书围绕业务体验和网络承载能力这两大要素，提出面向工业制造企业的业务体验分级和对应的千兆光网承载能力需求。白皮书可帮助工业制造企业理解千兆光网承载能力和业务体验的重要联系，助力企业顺利进行数字化转型；可指导千兆光网方案提供者进行工业制造企业网络建设方案优化，由管道化服务向信息化服务转型，促进市场发展。

编写单位和成员（排名不分先后）：

中国信息通信研究院：刘谦、敖立、苟书智、王芳、曹小波

中国电信集团公司：孙慧、王孝明、蒋铭、李浩琳

中国移动通信有限公司研究院：李俊玮、张楠楠

中国联合网络通信集团有限公司：邵岩、孙越、孙莉

北京小米移动软件有限公司：李俊峰、孙伟

佛山企帅数字科技有限公司：高显明、何啟昌

宁波奥云德电器有限公司：杨勇

瓮福（集团）有限公司：濮实、齐智、李及利、赵孝峰

上海真兰仪表科技股份有限公司：陈宇

华为技术有限公司：董寅、王国华、赵晓东、李坤、罗勇

中兴通讯股份有限公司：张文君

杭州海康机器人股份有限公司：朱楷

烽火通信科技股份有限公司：李锐、余运南

目录

01	工业制造企业数字化转型需要 千兆光网业务体验升级助力	01
02	工业制造企业千兆光网业务体验分级	
2.1	分级原则	02
2.2	L0级体验	03
2.3	L1级体验	03
2.3.1	云化服务	03
2.3.2	安防门禁	04
2.3.3	安防监控	04
2.3.4	生产调度管理系统互联	04
2.3.5	数采	04
2.3.6	PDA扫码	05
2.4	L2级体验	05
2.4.1	智能AI视频监控	05
2.4.2	AGV智能仓储	06
2.4.3	机器视觉	06
2.4.4	PLC协同	07
2.5	L3级体验	08
2.5.1	数字孪生	08
2.5.2	AR辅助装配	08
2.5.3	PLC虚拟化	09
2.6	总结	09

03	工业制造企业数字化转型需要 千兆光网提升承载能力	11
04	工业制造企业千兆光网承载能力需求	
4.1	L0级体验对千兆光网业务承载能力需求	13
4.1.1	工业高可靠、全光大带宽、确定低时延需求	13
4.1.2	柔性大连接、绿色高安全、极简智运维需求	14
4.2	L1级体验对千兆光网业务承载能力需求	14
4.2.1	工业高可靠、全光大带宽、确定低时延需求	14
4.2.2	柔性大连接、绿色高安全、极简智运维需求	15
4.3	L2级体验对千兆光网业务承载能力需求	15
4.3.1	工业高可靠、全光大带宽、确定低时延需求	15
4.3.2	柔性大连接、绿色高安全、极简智运维需求	17
4.4	L3级体验对千兆光网业务承载能力需求	17
4.4.1	工业高可靠、全光大带宽、确定低时延需求	17
4.4.2	柔性大连接、绿色高安全、极简智运维需求	18
05	总结与展望	
5.1	网络承载能力决定业务体验级别	20
5.2	推动工业制造企业内网网络分级标准化，驱动 产业协同发展	20



01

工业制造企业数字化转型 需要千兆光网业务体验升级助力

中央地方相继发布相关政策，大力支持千兆光网助力工业制造企业进行数字化转型。当前，我国已建成全球规模最大、覆盖广泛、技术领先的光纤网络，但光纤网络的垂直行业应用市场仍有待培育。为此，从中央到地方密集出台相关政策支持光纤网络在垂直行业应用部署。《“十四五”信息通信行业发展规划》提出要推动全光接入网进一步向用户终端延伸，推广实施光纤到房间、到桌面、到机器。《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》提出要在工业、交通、电网、教育、医疗、港口、应急公共服务等典型行业开展千兆虚拟专网建设部署。同时，上海市、山东省、深圳市等省市也陆续出台地方政策，促进千兆光网在垂直行业的应用部署。2022年全国首届“光华杯”千兆光网应用创新大赛上，工业制造领域的千兆光网创新应用案例数量和质量均居首位，从所有垂直行业千兆光网应用中脱颖而出，成为千兆光网垂直行业应用的排头兵。

数量庞大的工业制造企业数字化转型需要建设千兆光网提升业务体验。据国家统计局统计数据，截至2020年底全国登记在册的工业制造业企业共计384万个，涉及21个大类行业。如此数量庞大的制造企业的数字化转型存在较大差异：有的企业需要研发设计、协同办公，有的企业需要生产制造、产线管理，有的需要客户管理、市场营销等云化服务需求；有的企业需要与产业链各方实现设备共享、产能对接、生产协同……。而当前工业制造企业内网经常存在卡顿和丢包导致数据传输质量下降、广播风暴频发造成整网瘫痪、云业务无法保障服务质量、内/外网访问模式复杂安全事故频发、内网人工现场运维效率低等问题，导致企业数字化转型中阻力重重，急需通过建设千兆光网提升业务体验支撑企业顺利进行数字化转型。

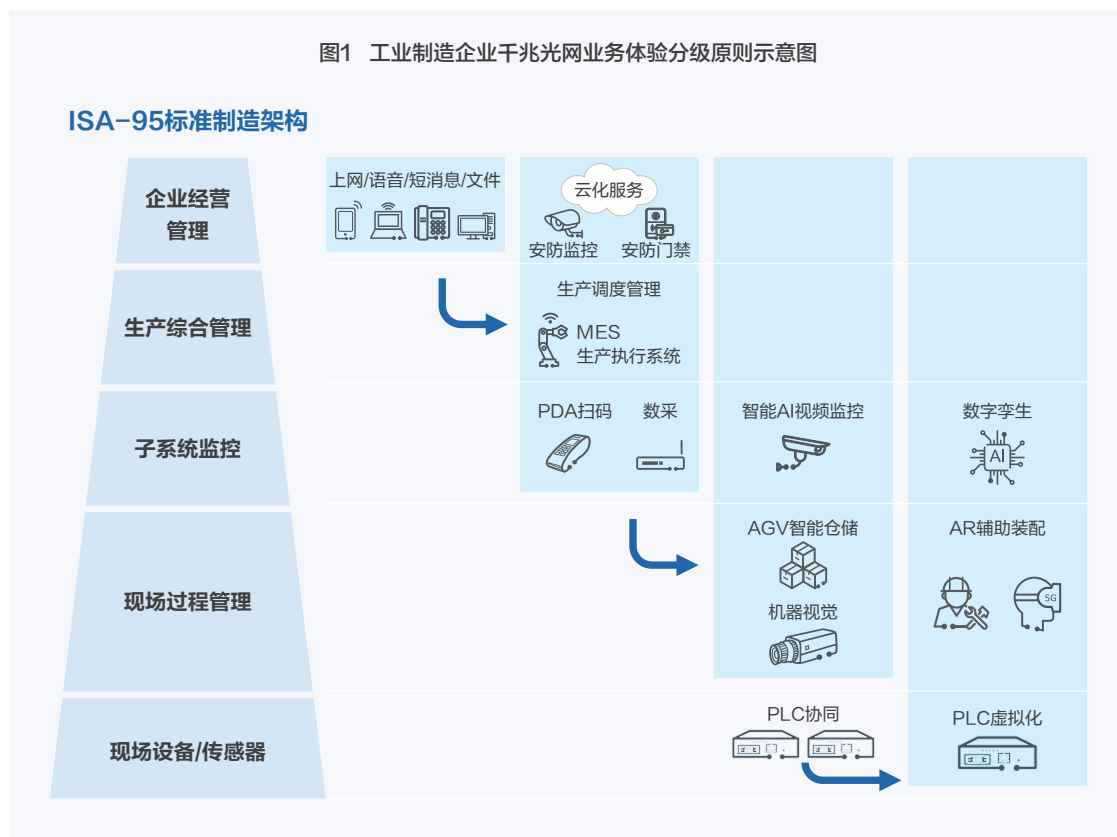
面向工业制造企业的千兆光网业务体验需要分级指导，有的放矢助力企业转型发展。工业制造企业内网业务体验涉及因素众多，除了正常办公需求外，企业的数字化转型需求千差万别，需要聚焦业务体验的共性关键影响因素，才能助力大规模的工业制造企业顺利转型发展。面向工业制造企业的千兆光网业务体验分级，聚焦影响企业内网业务体验的关键共性因素，不但可以帮助工业制造企业理解千兆光网承载能力和业务体验的重要联系，助力企业顺利进行数字化转型；还可以指导千兆光网方案提供者进行工业制造企业网络建设方案优化，由管道化服务向信息化服务转型，促进市场发展。

02

工业制造企业 千兆光网业务体验分级

2.1 分级原则

工业制造企业内网的业务体验分级基于ISA-95标准制造架构中的基本分层原则，自顶向下的分级。在工业制造企业内网以支撑生产管理为核心，逐步从IT办公应用深入到现场设备控制，同时伴随着云计算、数字孪生、人工智能、大数据、XR等新技术持续渗透在生产过程的每一个环节，最终达到IT、OT网络全面融合的过程中，逐级提升内网支撑企业数字化转型的要求。千兆光网作为工业制造企业主流的内网建设模式，其业务体验分级遵从工业制造企业内网的业务体验分级，如图1所示。





根据上述分级原则，本白皮书提出L0-L3四个级别的工业制造企业千兆光网业务体验，其中L3级体验代表了未来工业制造企业千兆光网业务体验的发展方向。

2.2 L0级体验

固定电话语音，上网浏览，语音文本消息，小文件传输是工业制造企业经验管理常用的基本应用，千兆光网支撑的这一类业务体验，归为L0级体验。

对于固定电话语音业务，企业关注的体验主要是语音通话的质量。千兆光网的时延和丢包率会影响语音单通、静音、杂音、回声、语音断续和掉话等语音通话的质量。

对于上网浏览业务，企业关注的体验主要是网页首屏呈现时间。千兆光网转发时延、丢包率、带宽会影响首屏呈现时间。

对于语音文本消息业务，企业关注的体验主要是语音文本消息的响应时间。千兆光网时延和丢包率影响语音文本消息的相应时间。

对于小文件传输业务，企业关注的体验主要是文件的传输速度。千兆光网的时延和丢包率会影响文件的传输速度。

2.3 L1级体验

千兆光网支撑的业务从企业经营管理向生产综合管理和子系统控制延伸，除了支撑L0级相关体验的业务，还可支撑云化服务、安防门禁、安防监控等企业经营活动相关的业务，同时还可支撑生产调度管理系统互联等生产综合管理相关的业务，以及数采、PDA扫码等子系统监控相关的业务。千兆光网支撑上述所有业务是企业数字化转型的最根本需求，归为L1级体验。

2.3.1 云化服务

在传统的IT部署模式中，企业将办公系统，如数据库，文档数据，以及各类应用服务器，都部署在自建机房。由于云计算在成本、稳定性、安全和效率方面已经远远超过了传统的IT架构模式，企业上云后综合成本大幅下降，稳定性提高数倍以及安全性有很大的保障。随着云计算的普及，越来越多的企业，将办公系统部署在云端，是提高企业核心竞争力的主要途径。

云化服务业务包含云文档类应用（如Office365/腾讯云文档/WPS云等）、浏览器/服务器模式（B/S）类应用和客户服务器模型（C/S）类应用三大类：云文档应用包括浏览和编辑文档（包括Word、PowerPoint等）操作；B/S类应用包括新建、查询数据、浏览信息等操作；C/S类应用包括查询数据、新建表单等操作。

用户感知到的云化服务体验KQI主要指标是操作响应时间。操作响应时间定义为用户通过键盘、鼠标进行一个输入操作，到看到云上办公应用程序完全展示这个操作的对应界面信息所需要的时间。

网络的时延过大，会导致操作响应时间长、画面刷新慢等体验问题。

2.3.2 安防门禁

安防门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统，它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体，它涉及电子、机械、光学、计算机技术、通讯技术、生物技术等诸多新技术。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施，适用各种机要部门，如银行、宾馆、机房、军械库、机要室、办公间、智能化小区、工厂等。在数字技术网络技术飞速发展的今天门禁技术得到了迅猛的发展，门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理，它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统，它在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着巨大的作用。

门禁系统又称出入管理控制系统（ACCESS CONTROL SYSTEM），是一种管理人员进出的智能化管理系统。概括就是管理什么人什么时间可以进出那些门，并提供事后的查询报表等等，常见的门禁系统有：密码门禁系统、非接触卡门禁系统、指纹虹膜掌型生物识别门禁系统等。门禁系统近几年发展很快，被广泛应用于管理控制系统中。传统的门禁系统多采用串口方式，传输距离和节点数量都受到限制，基于TCP/IP的网络化门禁系统应运而生，它不但解决了远距离的传输问题，在管理方面，也使更多服务器、工作站的参与成为可能，从而为客户提供多级、多模块的门禁管理。

用户感知到的安防门禁体验KQI主要指标是门禁识别响应时间。识别响应时间为输入门禁识别信息，到门禁打开所需要的时间。

网络的时延过大，会导致操作响应时间长、响应慢等体验问题。

2.3.3 安防监控

完整的安防监控系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成。摄像机通过网络线缆或同轴视频电缆将视频图像传输到控制主机，控制主机再将视频信号分配到各监视器及录像设备，同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。通过控制主机，操作人员可发出指令，对摄像机的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，并可通过视频矩阵实现在多路摄像机的切换。利用特殊的录像处理模式，可对图像进行录入、回放、调出及储存等操作。

安防监控业务的实时性决定了其对于高可靠性承载网络的需求，在网络带宽、时延以及抖动方面都提出了高于普通数据业务的要求。网络时延过高，会导致视频直播卡顿/花屏、语音/画面延迟、语音断断续续、画面分辨率低等体验问题。

2.3.4 生产调度管理系统互联

生产调度管理系统处于计划层和现场生产之间的执行层，是基于计划、执行、控制的生产制造管理系统，连通ERP/PDM/PLM/SCM等子系统，需要处理生产过程中的生产与管理信息，而且要对生产过程信息进行转换、处理和传递，所以就要实现与下层生产设备的连接与数据采集。

网络的时延过大，覆盖效果不佳，都会导致MES系统响应不及时或者信息不同步，对生产效率造成影响。

2.3.5 数采

工业数据采集利用泛在感知技术对多源异构设备和系统、环境、人员等一切要素信息进行采集，并通过一



定的接口与协议对采集的数据进行解析。信息可能来自加装的物理传感器，也可能来自装备与系统本身。广义上，工业数据采集分为工业现场数据采集和工厂外智能产品/移动装备的数据采集，以及对ERP、MES、APS等传统信息系统的数据采集。如果按传输介质划分，工业数据采集可分为有线网络数据采集和无线网络数据采集。工业数据采集体系包括设备接入、协议转换、边缘计算。设备接入是工业数据采集建立物理世界和数字世界连接的起点。设备接入利用有线或无线通信方式，实现工业现场和工厂外智能产品/移动装备的泛在连接，将数据上报到云端。工业数据采集发展了这么多年，存在设备接入的复杂性和多样性。

数据接入后，将对数据进行解析、转换，并通过标准应用层协议如MQTT、HTTP上传到物联网平台。部分工业物联网应用场景，在协议转换后，可能在本地做即时数据分析和预处理，再上传到云端，提升即时性并降低网络带宽压力。

用户感知到的数采体验KQI主要指标是数采数据采集的传输时间。数采采集传输时间为数据产生后，由数采网关封装，传输到MES系统所需要的时间。

网络的时延过大，会导致操作数采的体验问题，造成数据丢失无信息，滞后导致状态更新不及时，告警延迟等问题。

2.3.6 PDA扫码

物流仓储，对于企业运营而言是命脉所在。良好的仓储管理，可以为企业带来高效的运输模式，并节省大量成本。基于仓库管理系统的解决方案，并通过PDA手持终端读取条码，仓库人员可轻松实现日常的入库、出库、盘点等货品管理，将极大的提高仓储物流过程中数据的准确性及时效性，实现高效信息化的智慧仓库管理。工业PDA是专业应用于工业行业或是针对工作应用场景设计研发的。从功能上来看，工业PDA内置蓝牙、摄像头、通话、GPS、多模式无线网络、数据通讯功能，可用于各种苛刻环境。工业PDA还具有条码扫描、射频识别（分成低频LF、高频HF、超高频UHF）、指纹识别等数据采集功。工业PDA可应用于生产制造型企业的生产线管理、仓库管理；汽车制造、机械等行业特殊的DPM码也可以用工业PDA进行识读。

用户感知到的PDA扫码体验KQI主指标是扫码的响应时间。扫码响应时间为用户进行扫码操作起，到PDA扫码结果反馈所需要的时间。

网络的时延过大，覆盖效果不佳，都会导致PDA扫码的体验问题，导致反复多次操作，PDA终端数据和系统不同步的问题。

2.4 L2级体验

千兆光网支撑的业务从企业经营管理延伸到生产综合管理和子系统控制，进一步向现场过程控制、现场设备延伸延伸，除了支撑L1级相关体验的业务，还可支撑智能AI视频监控等子系统监控相关业务，同时还可以支撑AGV智能仓储、机器视觉等现场管理相关的业务以及PLC协同等现场设备管理相关的业务。千兆光网支撑上述所有的业务是企业数字化转型的较高需求，归为L2级体验。

2.4.1 智能AI视频监控

智能AI视频监控是利用计算机视觉技术对视频信号进行处理、分析和理解，在不需要人为干预的情况下，通过对序列图像自动分析对监控场景中的变化进行定位、识别和跟踪，并在此基础上分析和判断目标的行为，能在异常情况发生时及时发出警报或提供有用信息，有效地协助安全人员处理危机，并最大限度地降低误报和漏报现象。

智能视频监控可提供多种智能分析业务，包括周界入侵监测、物体滞留监测、物体移走监测、突然出现监测、定向移动监测、徘徊监测、密度监测、速度监测、烟雾检测等行为识别业务，以及人脸识别、人流统计等复杂业务。

网络时延及抖动过大会导致卡顿/花屏，无法识别或者延迟识别的体验问题。

2.4.2 AGV智能仓储

“中国制造2025”和德国的“工业4.0”发展的根本目标都是，要求柔性生产，适应小批量、多品种、用户订制的生产模式；因此，AGV机器人凭借其美观的外观造型设计、升降平稳的功能、坚固耐用的结构设计、运转灵活等特点，成为了柔性出产线等现代化仓储体系中关键的设备之一；然而物流是制造业的重要组成部分，AGV机器人可以从根本上提升物流体系的运行效率，同时和供应链有效协同，从而达到降低人工成本、提升工厂的生产效率的目的；并且AGV机器人具有自动化程度高、安全等特征，目前AGV机器人在我国已经应用于各行各业的智能化工厂，帮助其降低劳动强度、提高工人劳动生产率、节能降耗、减少碳排放。对于目前大多数正在转型的制造型企业来说，AGV机器人的应用还处于起步阶段，主要用于仓库与生产线之间或生产线之间的物料搬运，取代了传统需要人操作的叉车和搬运车的工作，而且AGV机器人还可以24小时实现自动出入装卸站、工作台和货架等，充分适应工作时间长、搬运量大、物流运输线路复杂、柔性高端制造的严格要求。对于生产企业来说，AGV机器人在工厂的应用最大的好处就是可以节约生产成本，并且能完成24小时不停歇的工作，比起人力劳动力来说工作效率不只是提升好几倍；甚至在某些生产环节上可以替代100个劳动力，而且AGV机器人还可以使得工厂的产品产量更加稳定，同时产品的成品率也高，让生产企业的生利润也随之增加；此外，AGV机器人代替工人，还可保障员工作业安全，AGV机器人可以更大程度保障工人的工作安全性，不会出现由于工作疏忽或者疲劳造成的工伤事故；另外，在一些高危的工作当中，采用AGV机器人的应用，精确度更高、稳定性更好，工作时安全性更强。

在生产和仓储场景中，有大量AGV投入使用。AGV的移动不会大量聚集到一个区域，根据调度管理指令工作的AGV会通过无线网络，高频的传递位置、移动速度和方向等信息。如果一辆AGV没有收到其他AGV的近场通信信息，就会认为周围没有其他的AGV进而正常前进或高速移动，若长时间无法通信，则很有可能导致AGV行驶缓慢或停止，甚至发生AGV与AGV之间、AGV与人之间的碰撞，严重影响配送及生产节拍。在AGV在无线终端间进行漫游时，如果漫游切换时间过长，则切换时产生的通信中断时间可能会导致AGV出现卡顿或者处理控制器下发的任务时出现延迟。

2.4.3 机器视觉

机器视觉系统是指通过机器视觉产品将被摄取目标根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号，传送给专用的图像处理系统，图像处理系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。机器视觉系统的特点是提高生产的灵活性和自动化程度，主要在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合，常用机器视觉来替代人工视觉；同时在大批量工业生产过程中，用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高，用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现自动化集成，软件集成，是实现智能制造的基础技



术。

机器视觉在工业生产中应用广泛，常用于遍布整个生产环节的四类业务应用：引导和定位，外观检测，高精度检测，识别。

引导和定位：视觉定位要求机器视觉系统能够快速准确的找到被测零件并确认其位置，上下料使用机器视觉来定位，引导机械手臂准确抓取。在半导体封装领域，设备需要根据机器视觉取得的芯片位置信息调整拾取头，准确拾取芯片并进行绑定，这就是视觉定位在机器视觉工业领域最基本的应用。

外观检测：检测生产线上产品有无质量问题，该环节也是取代人工最多的环节。例如机器视觉涉及到的医药领域，其主要检测包括寸检测、瓶身外观缺陷检测、瓶肩部缺陷检测、瓶口检测等。伴随着现代工业自动化的发展，机器视觉检测被广泛应用到各种各样的检查、测量和零件识别，例如红外截止滤光片表面缺陷检测、汽车轮毂型号识别、磁性材料外观缺陷检测、产品包装上的条码和字符识别等，这类应用的共同特点是连续大批量生产、对外观质量的要求非常高。通常这种带有高度重复性和智能性的工作只能靠人工检测来完成，我们经常在一些工厂的现代化流水线后面看到数以百计甚至逾千的检测工人来执行这道工序，在给工厂增加巨大的人工成本和管理成本的同时，仍然不能保证100%的检验合格率。机器视觉检测凭借它自动化、客观、非接触和高精度的特点已经完全能代替人工来检测这些单一、重复性的程序。机器视觉检测系统与一般意义上的图像处理系统相比，机器视觉检测强调的是精度和速度，以及工业现场环境下的可靠性。

高精度检测：有些产品的精密度较高，达到0.01~0.02m甚至到u级，人眼无法检测必须使用机器完成。在过去机器视觉不发达的时候，人工肉眼检测往往会遇到很多问题，比如准确性太低，容易有误差，不能连续工作且易疲劳，而且费时费力。机器视觉的大量应用将产品生产和检测进入到高度自动化。最典型的案例就是硬币字符检测、电路板检测等。以及人民币造币工艺的检测，对精度要求特别高，检测的设备也很多，工序复杂。此外还有机器视觉的定位检测，饮料瓶盖的生产是否合格、是否有问题，还有产品的条码字符的检测识别，玻璃瓶的缺陷检测、以及药用玻璃瓶检测，医药领域也是机器视觉的主要应用领域之一。

识别：图像识别就是利用机器视觉对图像进行处理、分析和理解，以识别各种不同模式的目标和对象。可以达到数据的追溯和采集，在汽车零部件、食品、药品等领域应用较多。最典型的案例就是识别二维码了。二维码和条形码是我们生活中极为常见的条码。在商品的生产中，厂家把很多的数据储存在小小的二维码中，通过这种方式对产品进行管理和追溯，随着机器视觉图像识别应用变得越来越广泛，各种材质表面的条码变得非常容易被识别读取、检测，从而提高现代化的水平、生产效率大大的提高、生产成本却逐渐降低。

由于机器视觉往往嵌入在生产流程的关键环节中，直接影响生产执行过程，网络时延过大将可能导致产线执行卡顿，或者因节拍周期无法达成导致停线，带宽不足将导致机器视觉无法在产线部署。

2.4.4 PLC协同

随着智能制造的发展，为了应对生产定制化，小批量，多品种生产，衍生出通过PLC控制协作机器人，实现柔性生产线的自主决策控制的解决方案。此方式通过多机协同，任务分配，自主决策等技术，依托优化协同控制算法，多工序的调度技术，优化控制与决策的技术，解决此类应用场景下多任务，多工序，多机器，强耦合的难点。同时，控制器与子系统之间通信的实时性成为决定整个生产协作系统运行效率的一个

重要因素，基于高速实时的数据传输，对产生的变化进行快速的决策和响应，网络的时延过大将直接导致协作出现不同步，中断或者效率降低的问题。

2.5 L3级体验

千兆光网支撑的业务从企业经营管理延伸到生产综合管理和子系统控制，进一步向现场过程控制、现场设备延伸，除了支撑L2级相关体验的业务，还可支撑数字孪生等子系统控制的业务，以及AR辅助装配等现场管理相关的业务和PLC虚拟化等现场设备管理相关的业务。千兆光网支撑上述所有的业务是企业数字化转型的更高需求，归为L3级体验。

2.5.1 数字孪生

自 2002 年 Grieves 教授提出关于数字孪生（Digital Twin）的理念，并将其定义为包含物理对象、虚拟对象，及二者间的信息流后，数字孪生技术就逐渐走入各行各业。在智能制造领域，通过采用数字化模型的设计技术，将物理设备的各种属性映射到虚拟空间中，形成可拆解、可复制、可转移、可修改、可删除、可重复操作的数字镜像，在虚拟的三维数字空间快速便捷地修改部件和产品的每一处尺寸和装配关系，大幅度减少了迭代过程中物理样机的制造次数、时间，以及成本。同时数字孪生体可以采集有限的物理传感器，指标的直接数据，借助数据的历史规律，通过机器学习推测出一些原本无法直接测量的指标。

在处理网络中的突发流量时，模型的交互速度成为了最重要的一环。早期的流量工程模型会使用线性规划一类有极大量计算的数据工具，导致模型本身的运算时间占了极大的比例，信息传入和策略下发时间几乎可以忽略不计。而随着深度学习被应用到流量工程中，单轮的计算时间逐渐加快，快速的模型能在不足 10ms 内即生成策略，此时交互速度便对模型的反应时间有很大的影响。交互速度对模型的改善最直白的提升便是提高了性能上限。更快的交互速度意味着智能路由模型从获得数据到部署策略的时间更短，意味着每一轮的路由策略所应用的时间窗口更短，即能更好地适应这个小窗口的流量特征。此外，更快的交互在应对流量微突发的场景中还会有更多优势。微突发本来持续的时间就非常短。如果决策能短于微突发持续，就意味着这一轮的策略可以完完全全为了最小化微突发的负面影响而设计，保证最好的消除突发的性能。而如果慢于这一时间，就会让策略部署后会同时作用于微突发段和之后的平缓段。交互速度的需求对数字孪生网络中的端口提出了需求。即数字孪生体与物理实体之间必须要实现一个低延时的，高频率的交互接口，满足物理实体的数据快速传递和路由决策的快速下发，在处理微突发的流量工程问题中，这个速率越低越好，当其能达到低于微突发持续的几十毫秒量级时，便能完全激发出一套数据驱动流量工程模型的全部潜力。

网络的时延过大，覆盖效果不佳，都会导致策略生成的体验问题，对数字孪生的工作状态造成影响。同时，数字孪生需要更多的连接数支撑获取更多各种类型的数据进行分析和处理。

2.5.2 AR辅助装配

在现场辅助装配场景中，现场人员佩戴AR眼镜，可以实时采集现场图像、视频、声音等数据，通过网络实时传输至现场辅助装配系统，系统对数据进行分析处理，生成生产辅助信息，通过网络下发到现场终端，实现操作步骤的增强图像叠加、装配环节的可视化呈现，帮助现场人员进行复杂设备或精细化设备的装配。另外，远程专家的指导信息、设备操作说明书、图纸、文件等也可以通过网络实时同步到现场终端，现场装配人员简单培训后即可上岗，有效提升现场操作人员的装配水平，实现装配过程智能化，提升装配效率。体验要素有视频清晰度、标注实时性、第一视角实时性、跟踪&定位精度、内容精度、接入延迟、



视频流畅度。

2.5.3 PLC虚拟化

PLC虚拟化，是将PLC执行环境与I/O模块解耦，并将PLC执行环境标准化、模块化、虚拟化的实现。并通过软件定义将PLC的逻辑抽象出来，利用软件定义网络的实现思路，通过一个应用程序实现针对PLC执行逻辑的程序开发和管理，让应用程序定义硬件PLC的功能。也就是将PLC的逻辑控制、程序存储和IO模块分离，利用应用程序实现逻辑控制部分。从技术角度来讲，这是针对PLC系统的“硬件重构和软件定义”。硬件重构和软件定义是基于虚拟化技术之上更高级、更抽象的资源和数据自动化。控制系统厂商试图弯道超车，直接进行PLC设备的硬件重构和软件定义，推出具备适应工业互联网或工业4.0时代的新型PLC设备以替代传统PLC设备在新时代浪潮下的适应性问题。从技术实现的可行性角度分析，需要做到以下几点：能够在通用架构上运行虚拟化的PLC CPU；能够解决交换以太网的时效性问题；能够针对PLC的专用硬件虚拟化成标准化的IO卡运行在通用架构上；能够支持现在的商用电源，比如220V；能够支持冗余的商用IO卡/控制器。PLC虚拟化技术，使任意组织和个人得以站在巨人的肩膀上开展业务，避免重复造轮，极大提高了软件与服务构建各环节效率，加速了各类应用的架构和落地，而云端按需启用和随意扩展的资源弹性，也能够为企业节省巨大成本，基于PLC虚拟化的产品和服务形态非常适合新时代的工业互联网或工业4.0需要，标准化、模块化、人工智能和软件定义的控制系统核心大脑大幅降低了客户的进入门槛。

虚拟化PLC的体验要素主要体现在快速的节拍，100%的准确率，快速响应时间，网络的时延和抖动，以及丢包都将直接影响到虚拟化PLC的体验。

2.6 总结

图2总结了L0-L3级体验分级典型业务和体验维度的演变趋势。通过一系列的体验指标，我们可以一定程度上量化用户的主观体验感受。随着工业制造企业数字化智能化的发展，对各级业务体验不断向纵深发展。在生产制造方面，数字化和智能化占比越来越大，朝着协作紧密、快速流转、及时响应、大数据分析、智能决策的方向发展，生产过程中越来越减少对人的依赖，对于生产数据的需求越来越大，生产过程各环节交互和协作越来越紧密，在持续提升生产效率，加快流程周期和降低人力成本的情况下，还需要持续保持在高可靠性和低能耗的工作状态。

从图2中也可以看出，L3级中的业务当前还处在培育阶段，部署的成本和门槛都还较高，离实际应用尚需时间。但在不久的将来，随着技术的突破将驱使用户获得L3级业务的体验。这些业务持续的发展将逐步满足工业制造企业日益增长的体验和生产力提升需求，相应的产业形成可持续良性互动发展的态势。

图2 工业制造企业千兆光网L0-L3级业务体验总结

		过去 L0级体验	现在 L1级体验	下一步 L2级体验	未来 L3级体验
感官交互		语音，上网，短消息，文件传输	- L0级体验的业务 - 云化服务，安防监控和门禁，生产调度管理系统互联，数采，PDA扫码	- L1级体验的业务 - 智能AI视频监控，AGV智能仓储，机器视觉，PLC协同	- L2级体验的业务 - 数字孪生，AR装配辅助，PLC虚拟化
	语音质量		语音质量	语音质量	语音质量
	上网首屏呈现时间		上网首屏呈现时间	上网首屏呈现时间	上网首屏呈现时间
	短消息加载时延		短消息加载时延	短消息加载时延	短消息加载时延
	小文件的传输效率		小文件的传输效率	小文件的传输效率	小文件的传输效率
			云服务：登录等待	云服务：登录等待	云服务：登录等待
			视频监控：清晰度，卡顿，花屏	视频监控：清晰度，卡顿，花屏	视频监控：清晰度，卡顿，花屏
					AR装配辅助：标注实时性、第一视角实时性
	短消息响应时间		短消息响应时间	短消息响应时间	短消息响应时间
			数采：更新实时性	数采：更新实时性	数采：更新实时性
效能			门禁：响应时间	门禁：响应时间	门禁：响应时间
			PDA：扫码响应时间，刷新速度	PDA：扫码响应时间，刷新速度	PDA：扫码响应时间，刷新速度
				PLC协同：节拍周期	PLC协同：节拍周期
				AGV：调度效率，终端数量	AGV：调度效率，终端数量
					PLC虚拟化：节拍周期
					数字孪生：接入点数量，数据实时性
			数采：数据分析的准确性，可视化能力	数采：数据分析的准确性，可视化能力	数采：数据分析的准确性，可视化能力
			MES互联：生产过程调配的准确性，过程覆盖率	MES互联：生产过程调配的准确性，过程覆盖率	MES互联：生产过程调配的准确性，过程覆盖率
				机器视觉：推理准确性和速度	机器视觉：推理准确性和速度
				AGV仓储：协同调度流程的难度，协作的灵活性	AGV仓储：协同调度流程的难度，协作的灵活性
智能化				AI智能视频监控：动作，人脸等识别的准确性	AI智能视频监控：动作，人脸等识别的准确性
					数字孪生：策略生成建模的维度和准确性



03

工业制造企业数字化转型 需要千兆光网提升承载能力

近年来随着工业制造企业数字化的需求升级，结合大数据、人工智能、云计算、区块链的应用成为普遍趋势，传统的工业制造企业内网在承载业务时存在卡顿、丢包、多业务互相影响导致数据传输质量下降，广播风暴频发造成整网瘫痪的问题；同时还存在云业务无法保障服务质量、工业制造企业内/外网访问模式复杂安全事故频发、工业制造企业内网人工现场运维效率低等问题。究其原因，主要是工业制造企业内网存在六方面能力不足：

一是传统企业客户对可靠可用性重视不足，网络规划设计仅满足了短期的需求，在长期运行后可靠性快速下降，或者异常情况无有效的预防和应对措施，导致由于网络故障影响直接造成生产中断，以至于造成直接经济损失。

二是传统多级以太网网络组网层级复杂、故障点多，而且多部件间没有协同，业务间干扰冲突大，导致网络稳定性差。内网网络层级多带宽收敛大，且网线链路成为带宽升级瓶颈，支撑大数据、人工智能等业务发展大带宽不足。

三是工业制造企业内网目前缺乏统一业务间调度，多业务混合并发差异化SLA承载能力不足，重点的生产业务没有提供确定性和可靠性保障，无线覆盖信号缺乏合理的规划，容易出现覆盖盲点，或者受环境干扰引发SLA的降低。

四是内网网元部件分散规划集成，没有系统性实施内网和云的云端协同安全设计，对工业制造企业网络安全防护能力不足。

五是工业制造企业信息化覆盖度不足，改造或者扩容升级时常需多次建设，导致算力浪费严重，影响工业制造企业持续提升智能化应用，不能达到降本增效的目的。

六是工业制造企业网络自身IT能力薄弱，运维能力处在原始的人工维护状态。运营商当下重点聚焦企业专线接入，没有发挥自身规划设计和运维专业经验，没参与到内网业务网络的建设部署和运维中去。

为顺应工业制造企业数字化转型需求，工业制造企业采用千兆光网作为数字化转型信息底座时，需要从六

个维度进一步提升企业内网承载能力：

一是工业高可靠。工业制造企业千兆光网要能够成为一张无缝稳定的网络，办公、生产区域覆盖全、无盲区，员工在任何时候任何地点网络接入有保证、无拒接，多业务共存带宽时延差异化有保障、任何业务零掉线，业务漫游切换时间短、无感知。

二是全光大带宽。工业制造企业千兆光网数据大部分为上行的信息类数据，这些数据随着工业应用在智能化方面的快速发展，对于数据量和信息点数的需求也越来越大，千兆光网要能够满足机器视觉，AR辅助，数字孪生等大数据量的应用对于网络带宽的诉求。

三是确定低时延。工业制造企业希望提高技术水平、提升生产制造能力、扩大服务范围、提升服务能力和价值，为了保障生产环节按预期持续稳定运行，因而对千兆光网提出确定性的需求。工业制造企业千兆光网需要满足PLC虚拟化，PLC协同，AR辅助装配，数字孪生，AGV智能仓储，机器视觉等应用中对时延和抖动的较高要求。

四是柔性大连接。工业制造企业在提升数字化能力的路径上，基于大数据分析的应用，对于信息量的需求越来越大，需要对生产中各个环节的情况进行全方位的反馈和控制，工业制造企业千兆光网需要满足接入信息点覆盖的要求，在未来工厂数字孪生的应用下，连续性的数据采集和海量的信息点对千兆光网连接的数量和密度都提出了更高的诉求。

五是绿色高安全。在国家“碳达峰”、“碳中和”的世界承诺和伟大愿景下，对工业制造企业千兆光网设备的功耗要求将进一步提升，在保障生产制造基本业务的前提下，降低设备功耗是整个工业制造业的共同期待；同时，工业制造企业千兆光网要能够建立立体安全体系，保障生产数据的安全。工业制造企业千兆光网需要基于生产，安防，办公，建立多级包括终端认证/授权、业务隔离、数据安全、隐私管控的安全体系。

六是极简智运维。工业制造企业千兆光网要能够提供自动化规划部署、自动化开通、自动化故障定位、自动化业务优化等全生命周期智能运营能力，解决企业内网不可管、不可维、不可视、不可优问题，提升智能自动化水平支撑生产、安防、办公多业务、服务运营的立体体验感知。





04

工业制造企业 千兆光网承载能力需求

4.1 L0级体验对千兆光网业务承载能力需求

4.1.1 工业高可靠、全光大带宽、确定低时延需求

L0级体验业务主要为IT流程类应用，主要包含固定电话语音，上网浏览，短消息，小文件传输等应用类型。

在工业级高可靠方面，由于IT类业务非生产制造环节的核心业务，对工业高可靠无要求，满足 $\leq 2\%$ 丢包率可满足IT类业务的应用可靠性要求。

在全光大带宽方面，由于传统IT流程类应用数据量通常为几兆量级，且办公的点数 < 0.01 连接/ m^2 ，同时在一定的并发收敛比的情况下，有线百兆接入和无线WiFi4/WiFi5的带宽能力即可满足。

在确定性低时延方面，小于150ms的网络时延即可满足IT流程类应用的体验要求，无确定性需求。

以上L0级体验的各类业务对于网络承载需求分别见表1，网络承载所有L0级体验的业务时需要满足最高要求。^[3]

表1 L0级业务体验对网承载能力需求

业务类型	上行带宽Mbps	下行带宽Mbps	时延ms	丢包率
固定语音	≥ 64 Kbps	≥ 64 Kbps	≤ 150 ms	$\leq 0.5\%$
上网浏览	≥ 2 Mbps	≥ 18 Mbps	≤ 150 ms	$\leq 2\%$
语音文本消息	≥ 2 Mbps	≥ 3.7 Mbps	≤ 150 ms	$\leq 2\%$
小文件传输	≥ 10 Mbps	≥ 10 Mbps	≤ 150 ms	$\leq 2\%$

4.1.2 柔性大连接、绿色高安全、极简智运维需求

在柔性大连接方面，IT类业务主要覆盖办公电脑，打印机，手机，平板，便携机等终端，0.01连接/m²的连接密度和0.09m线缆/m²的覆盖即可满足IT流程类的需求。

绿色高安全方面，需要满足企业设备的基础安全，控制终端访问内外网的能力，有线接入支持端口和IP/MAC地址绑定方式进行访问控制，无线接入支持企业级WPA接入安全防护，使用时间密钥完整性协议（TKIP），防止入侵者创建自己的加密密钥以匹配安全工业制造企业内网使用的加密密钥。在设备功耗方面，5.5E-9W/bit的平均功耗可满足企业对于终端设备节能方面的要求，符合国标和行标要求。

在极简智运维方面，设备组网场景需要满足多级P2MP组网，但是内部组网对外不可见，对外体现为一个整体网络，配置管理集中在核心设备，无需对终端进行单独配置。在运维上所有网络规划设计、部署开通、监控维护的任务都需要手动执行，系统需提供管理维护接口，比如命令行、Web等，系统升级维护需要IT人员定期手工操作。

4.2 L1级体验对千兆光网业务承载能力需求

4.2.1 工业高可靠、全光大带宽、确定低时延需求

L1级体验的业务除了包括L0级相关体验的业务，还包括云化服务、安防门禁、安防监控等企业经营活动相关的业务，以及生产调度管理系统互联等生产综合管理相关的业务和数采、PDA扫码等子系统监控相关的业务。

在工业级高可靠方面，为了满足数采，PDA扫码，生产调度管理系统互联等生产监控，流程管理方面的业务需要，保障绝大部分时间内，信息监控和流程运作的通畅，需要达到99.99%的业务可用性（全年停机52.6分钟）。

在全光大带宽方面，由于IT流程类业务从小数据的信息传递，提升到云化服务，视频监控等媒体类大数据量的业务，由于互动性和连续信息回传的需求，所需的上行带宽显著提升。如果继续采用百兆接入，0.05连接/m²的连接密度下，需要采用多级的有线汇聚以及较多的无线接入点才能覆盖，在局部高密接入超过终端能力时，将直接影响业务体验。因此需要升级达到有线千兆接入和无线WiFi6的带宽能力才能满足此类应用的带宽诉求。

在确定性低时延方面，对于数采，PDA扫码业务，达到50-100ms的时延能够实时反馈生产过程的信息，及时上传数据同步到各流程子系统，帮助系统快速流转。对于生产调度管理系统互联，达到10-50ms的时延可以使生产控制系统快速发现生产过程的瓶颈点，及时预警和做出响应调整，提升运行效率和产能。

L1级体验超出L0级体验的各类业务对于网络承载需求分别见表2，网络承载所有L1级体验的业务时需要满足最高要求。^{[1][3]}



表2 L1级体验超出L0级体验的业务对网承载能力需求

业务类型	上行带宽Mbps	下行带宽Mbps	时延ms	抖动ms	丢包率
云化服务 ^[3]	≥5Mbps	≥20Mbps	≤80ms	/	≤0.5%
安防门禁	≥1Mbps	≥1Mbps	≤100ms	/	≤2%
安防监控	≥4Mbps	≥1Mbps	≤80ms	/	≤0.5%
生产调度管理系统	≥10Mbps	≥10Mbps	10~50ms	≤5ms	/
互联 ^[1]					
数采 ^[1]	≥5Mbps	≥1Mbps	50~100ms	≤50ms	/
PDA扫码 ^[1]	≥1Mbps	≥1Mbps	≤100ms	/	/

4.2.2 柔性大连接、绿色高安全、极简智运维需求

在柔性大连接方面，在引入数采，PDA等终端在生产过程监控和流程管理中，以及本身对于生产设备的联网，接入点不再限于办公终端，需要覆盖到生产区域的各个信息点，需要达到0.05连接/m²的连接密度和0.45m线缆/m²的覆盖才可以满足整体的接入需求。

绿色高安全方面，在L0级体验的基础上，工业制造企业内网安全需要具备数据隔离和加密的安全功能，对于上云业务需要具备端到端加密能力，其中通道安全要求针对Wi-Fi、隧道和物理光路进行加密；设备安全要求支持芯片安全启动、CPU过载保护、FLASH加扰和固件加密；业务隔离确保工业制造企业内网访问权限最小化，对办公，生产，监控等多种网络进行安全隔离，加强对外部安全威胁的防范，尤其是勒索病毒的防范，控制内外部流量的访问，保障生产重要数据安全性；对于边缘计算安全，要求对边云交互数据进行加密，存储加密，保障企业核心质量数据的机密性。在设备功耗方面，3.0E-9W/bit的平均功耗可满足企业对于终端设备节能方面的要求，在设备无负载时可进行休眠等节能措施。

在极简智运维方面，在L0级体验的基础上，需要具备一定的数字化工具辅助能力，应用于厂区工勘，网络规划设计，无线覆盖仿真设计，设备安装部署，光路拓扑生成和故障自动感知，业务自动发放，业务自动验收的能力，提升网络部署的效率，降低成本；同时具备可视化的网络管理系统，对整个内网的设备和链路状态进行监控，对于业务的KPI进行监控，具备故障告警，一键故障诊断的能力；在管理维护方面，需要具备本地部署和集中管理的能力，可进行分权分域和远程管理。

4.3 L2级体验对千兆光网业务承载能力需求

4.3.1 工业高可靠、全光大带宽、确定低时延需求

L2级体验的业务除了包括L1级相关体验的业务，还包括智能AI视频监控等子系统监控相关业务以及AGV智能仓储、机器视觉、PLC协同等现场管理相关的业务。

在工业级高可靠方面，满足生产线PLC协同，机器视觉质检等生产执行类业务需要，保障产线24小时运行

不中断，需要达到99.999%的业务可用性（全年停机5.26分钟）。

在全光大带宽方面，由于机器视觉的3D SPI/AOI视觉检测应用逐渐普及，对于图像的分辨率诉求也在逐步提升，结合集中式分析和处理的需求，单相机的上行带宽诉求已经普遍达到1G。在一个质检点下，往往需要几个或者十几个相机同时工作，如果继续采用千兆接入的网络，则需要更多的终端和线缆来进行覆盖，部署和维护的成本都会提高，因此需要达到有线10G对称和无线N千兆空口的带宽能力才能满足此类应用对于视频数据回传的带宽诉求，且不会带来较大成本提升和维护难度的提升。

在确定性低时延方面，由于云桌面，视频会议，高清直播，云设计云渲染业务对于数据量的需求显著提升，同时要求交互体验的实时性，达到10~50ms的时延才能满足此类应用的实时交互体验；对于PLC协同和机器视觉业务，达到 $\leq 10\text{ms}$ 确定性的时延才能满足此类应用对于响应时间，节拍周期等方面的要求，从而提升产能的目的。对于AGV智能物流的移动机器人控制类业务，达到 $\leq 50\text{ms}$ 确定性时延以及 $\leq 50\text{ms}$ 的漫游切换才能保障AGV移动机器人连续运行不卡顿，不宕机，保障物流顺畅流转，提升生产系统物料的流转效率，降低物流成本。

L2级体验超出L1级体验的各类业务对于网络承载需求分别见表3。网络承载所有L2级体验的业务时需要满足最高要求。^{[1][2]}

表3 L2级体验超出L1级体验的业务对网承载能力需求						
业务类型	上行带宽Mbps	下行带宽Mbps	时延ms	抖动	信号覆盖	漫游ms
PLC协同（多机器协作） ^[1]	4~12Mbps	4~12Mbps	$\leq 10\text{ms}$	$\leq 1\text{ms}$	/	/
PLC协同（移动机器人协作） ^[1]	4~12Mbps	4~12Mbps	10~50ms	$\leq 3\text{ms}$	/	/
PLC协同（移动机器人视频） ^[1]	50~100Mbps	4~12Mbps	10~50ms	$\leq 3\text{ms}$	/	/
AGV（二维码磁条） ^[1]	1~5Mbps	$\geq 1\text{Mbps}$	10~50ms	$\leq 3\text{ms}$	$\geq -65\text{dBm}$	$\leq 50\text{ms}$
AGV（SLAM动态建模） ^[1]	5~100Mbps	5~100Mbps	10~50ms	$\leq 3\text{ms}$	$\geq -65\text{dBm}$	$\leq 50\text{ms}$
机器视觉（3D结构光SPI视觉检测） ^[2]	640~900Mbps	$\geq 5\text{Mbps}$	$\leq 10\text{ms}$	$\leq 5\text{ms}$	/	/
机器视觉（AOI视觉检测） ^[2]	240~600Mbps	$\geq 5\text{Mbps}$	$\leq 10\text{ms}$	$\leq 5\text{ms}$	/	/
机器视觉（产品表面瑕疵检测） ^[2]	80~200Mbps	$\geq 5\text{Mbps}$	$\leq 20\text{ms}$	$\leq 5\text{ms}$	/	/
机器视觉（装配动作合规检测） ^[2]	5~20Mbps	$\geq 5\text{Mbps}$	$\leq 50\text{ms}$	$\leq 5\text{ms}$	/	/
智能AI视频监控	$\geq 80\text{Mbps}$	$\geq 2\text{Mbps}$	$\leq 50\text{ms}$	/	/	/



4.3.2 柔性大连接、绿色高安全、极简智运维需求

在柔性大连接方面，在引入机器视觉，AGV等移动终端在生产过程监控和流程管理后，需要增加更多的信息采集点和终端单元，在数采和设备互联的接入基础上，需要达到0.1连接/m²的连接密度和0.89m线缆/m²的覆盖才可以满足整体的接入需求。

绿色高安全方面，在L1级体验的基础上，由于开放环境和云化业务带来的业务暴露和远程控制必然引入的风险，因此需要实施安全应用程序（例如防火墙和防病毒软件），并根据已定义的安全策略（尤其是针对移动设备）将工业制造企业内网资源的可用性限制到 endpoint 设备；对于边缘计算安全，需针对云边交互接口进行病毒木马，入侵防御(黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍广告软件、DDOS)，防攻击(IP分片、ARP欺骗、异常TCP、超大ICMP、端口扫描等)，防篡改，满足机密性、完整性和可用性的要求。在设备功耗方面，0.11E-9W/bit的平均功耗可满足企业对于终端设备节能方面的要求，设备可以根据业务规划和工作时段进行动态节能。

在极简智运维方面，在L1级体验的基础上，需要系统具备基于企业内网业务和环境的数据模型，针对动态变化的网络环境和外部环境，进行动态分析和调整，达到体验最优，例如针对车间复杂环境的干扰情况进行WiFi的射频调优，基于WiFi空口集中式控制和调度，干扰退避，保障数据传输的可靠性和确定性；针对生产中重点的应用进行识别和监控，再体验降低时进行动态切片调优，实时调整保障其体验；基于内网业务KPI指标监控，进行网络健康度评估，提供故障预测和网络优化推荐。

4.4 L3级体验对千兆光网业务承载能力需求

4.4.1 工业高可靠、全光大带宽、确定低时延需求

L2级体验的业务除了包括L1级相关体验的业务，还包括数字孪生等子系统控制的业务，以及AR辅助装配等现场管理相关的业务和PLC虚拟化等现场设备管理相关的业务。

在工业级高可靠方面，在PLC虚拟化工业现场控制的业务要求下，需要达到99.9999%的业务可用性（全年停机0.526分钟），才能满足工业制造现场运行的高可靠性要求。

在全光大带宽方面，随着AR装配辅助对于无线带宽的需求快速上升，超千兆的无线带宽已经不能满足，数字孪生需要海量的接入点和大量的数据支撑加之视频类业务和机器视觉类的数据量进一步提升，10G的有线网络带宽和超千兆的无线网络带宽难以支撑，需要达到有线50G对称和超万兆空口的带宽能力才能满足海量接入下的数据信息和超高清视频类业务回传的带宽需求。

在确定性低时延方面，对于AR辅助装配和数字孪生，达到 $\leq 10\text{ms}$ 的时延才能满足此类应用实时交互体验响应时间和策略生成的速度，满足交互体验的需求；对于PLC虚拟化，达到 $\leq 500\mu\text{s}$ 确定性时延和 $\pm 500\text{ns}$ 的抖动才能够满足PLC总线级运动控制应用的需求。

L3级体验超出L2级体验的各类业务对于网络承载需求分别见表4。网络承载所有L3级体验的业务时需要满足最高要求。^{[1][2]}

表4 L3级体验超出L2级体验的业务对网承载能力需求

业务类型	上行带宽Mbps	下行带宽Mbps	时延ms	抖动ms
AR辅助装配 ^[1]	≤1Gbps	≤1Gbps	1~10ms	≤1ms
虚拟化PLC控制（运动控制） ^[1]	1~5Mbps	1~5Mbps	≤500us	± 500ns
虚拟化PLC控制（移动机器人-运动控制） ^[1]	1~5Mbps	1~5Mbps	≤1ms	≤1ms
数字孪生	100Mbps~1Gbps	100Mbps~1Gbps	≤10ms	≤1ms

4.4.2 柔性大连接、绿色高安全、极简智运维需求

在柔性大连接方面，在数字孪生应用时，需要海量的信息点支持计算和模型建立，因此需要达到0.2连接/m²的连接密度和1.78m线缆/m²的覆盖才可以满足此类业务的接入需求。

绿色高安全方，在L2级体验的基础上，需要具备内网内生安全能力，具备自感知、自适应、自生长的特点，要求在企业内网构建时同步构建，且能够在企业内网运行中不断自主生长，企业内网的变化而变化，随系统的提升而提升，最终持续保障企业内网、业务和数据的安全。在设备功耗方面，0.11E-9W/bit的平均功耗可满足企业对于终端设备节能方面的要求，设备可以根据场景自学习适应性调整功耗，智能调整达到最优节能效果。

在极简智运维方面，在L2级体验的基础上，需要系统能实时感知环境和业务的变化，能根据外部环境和业务数据建立模型，进行自学习优化和调整，持续迭代调优，实现基于意图的闭环自治。



05

总结与展望

面向未来，工业制造企业内网从传统IT、OT技术异构、网络隔离方式向IT、OT技术开放，网络融合的方式快速迁移，行业正在向云计算、数字孪生、人工智能、大数据、区块链、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）/混合现实（MR）等新型技术和应用全面融合的方向发展，逐步把工业制造企业数字化转型带向多维体验升级的新高度。千兆光网作为工业制造企业主流的内网建设模式，要顺应工业制造企业数字化转型需求的发展方向。

本白皮书中提出了工业制造企业千兆光网L0-L3业务体验分级方法，图4综合分析和评估了每个级别工业制造企业千兆光网业务体验对应的网络承载能力要求。

图4 工业制造企业千兆光网业务体验分级对应的网络承载能力需求

	L0级体验	L1级体验	L2级体验	L3级体验
	语音，上网，短消息，文件传输	- L0级体验的业务 - 云化服务，安防监控和门禁，生产调度管理系统互联，数采，PDA扫码	- L1级体验的业务 - 智能AI视频监控，AGV智能仓储，机器视觉，PLC协同	- L2级体验的业务 - 数字孪生，AR装配辅助，PLC虚拟化
工业高可靠	丢包率<2%	99.99%可靠性	99.999%可靠性	99.9999%可靠性
确定低时延	100~150ms	10~50ms	≤ 10ms	≤500us
			信号强度≥-65dBm 漫游切换≤50ms	
全光大带宽	WiFi4/WiFi5	WiFi6	N千兆WiFi空口	> 10G WiFi空口
	百兆内网	千兆内网	万兆内网	>10G内网
柔性大连接	0.01连接 + 0.09m线缆/m²	0.05连接+0.45m线缆/m²	0.1连接+0.89m线缆/m²	0.2连接+1.78m线缆/m²
极简智运维	人工运维	数字化可视化	动态调整运维	自治闭环运维
绿色高安全	5.5E-9W/bit	3.00E-9W/bit	0.56E-9W/bit	0.11E-9W/bit
	访问控制	数据隔离加密	防入侵，防病毒	内生安全

5.1 网络承载能力决定业务体验级别

从图4中可以看出，低级别的业务体验的网络不能支撑高级别的工业制造企业数字化转型的体验，在建设工业制造企业千兆光网时需要充分考虑相应体验级别对应的网络承载能力。

如图5所示，当工业制造企业用户需要L1级体验使用生产调度管理系统互联，数采，PDA扫码业务时，L0级的网络承载能力会带来无法接受的业务体验；为保障用户的体验，需要升级支持L1级体验的千兆光网方案。当工业制造企业用户需要L2级体验的机器视觉业务时，L1级的网络承载能力同样无法满足业务对网络承载能力的需求，为保障L2级的业务体验，需要升级到支持L2级体验的千兆光网方案。

图5 工业制造企业千兆光网业务体验与网络能力映射

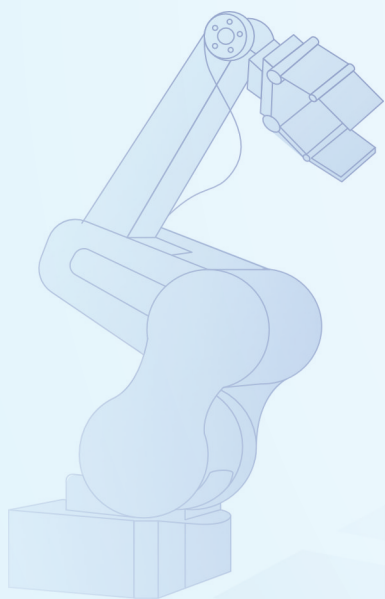
	语音，上网，短消息，文件传输	- 语音，上网，短消息，文件传输 - 云化服务，安防监控和门禁，生产调度管理系统互联，数采，PDA扫码	- 语音，上网，短消息，文件传输 - 云化服务，安防监控和门禁，生产调度管理系统互联，数采，PDA扫码 - 智能AI视频监控，AGV智能仓储，机器视觉，PLC协同	- 语音，上网，短消息，文件传输 - 云化服务，安防监控和门禁，生产调度管理系统互联，数采，PDA扫码 - 智能AI视频监控，AGV智能仓储，机器视觉，PLC协同 - 数字孪生，AR装配辅助，PLC虚拟化
L0级体验对应的网络能力			 业务无法部署 	
L1级体验对应的网络能力			 业务体验差 	
L2级体验对应的网络能力			 业务体验好 	
L3级体验对应的网络能力			 	

5.2 推动工业制造企业内部网络分级标准化，驱动产业协同发展

标准化的业务体验评价体系可推动工业制造企业的千兆光网发展达成产业共识与协同。当前工业制造企业千兆光网业务体验分级仍是较粗颗粒度的体验定量方法，需更精确的定量方法来准确评估千兆光网网络能力，精准定位网络建设中的关键问题。本白皮书建议继续从业务体验和网络性能评价指标以及测试方法等方面不断完善相关研究。

参考：

- [1] ETSI TS 122 104 V16.5.0（2020-09）5G; Service requirements for cyber-physical control applications in vertical domains
- [2] 工业互联网产业联盟 5G应用产业方阵 5G与工业互联网融合应用发展白皮书
- [3] 宽带发展联盟 业务体验分级白皮书—小微企业



宽带发展联盟
Broadband Development Alliance